LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Radhika Adhitya Arifin

(2509106130)

(C2 ‘25)

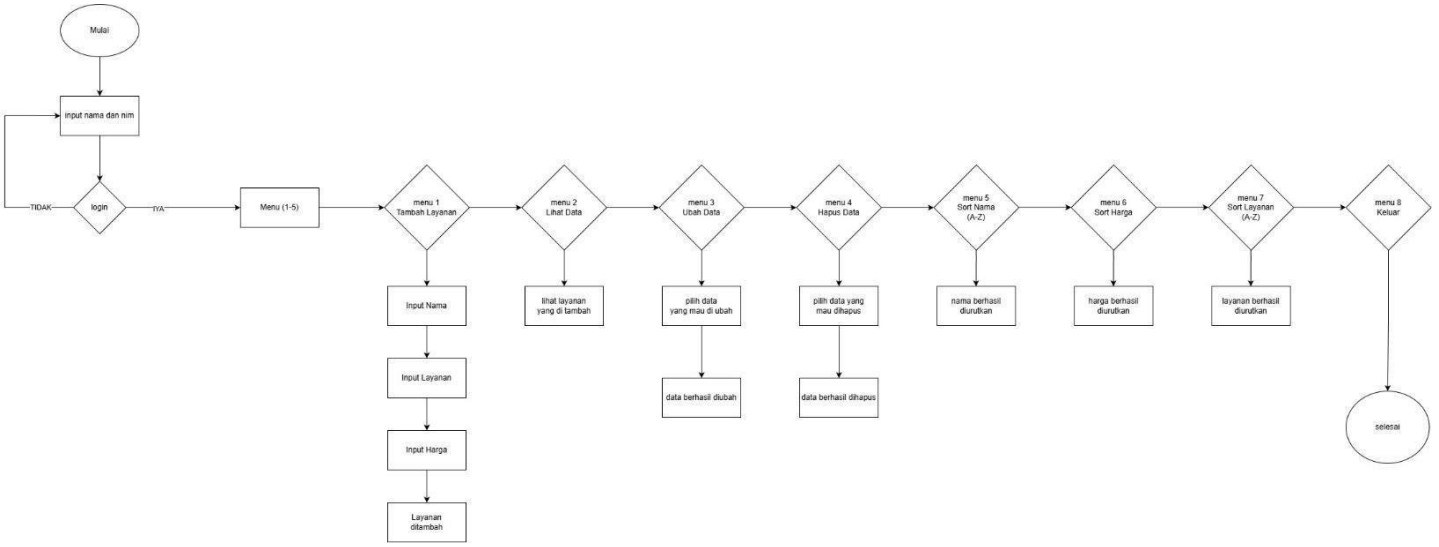
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 2.1 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah program konversi satuan panjang yang diawali dengan sistem login. User harus memasukkan nama dan password (3 digit terakhir NIM) dengan maksimal 3 kali percobaan. Jika gagal sebanyak 3 kali, program akan berhenti.

Create

proses untuk menambahkan data baru ke dalam sistem. Pada program ini, pengguna dapat memasukkan nama pelanggan, jenis layanan, dan harga, kemudian data tersebut disimpan ke dalam array struct pelanggan sehingga jumlah data pelanggan bertambah.

Read

proses untuk menampilkan data yang telah tersimpan. Program akan menampilkan seluruh data pelanggan barbershop yang ada di dalam array, seperti nama pelanggan, jenis layanan yang dipilih, dan harga layanan.

Update

proses untuk mengubah data yang sudah ada. Pengguna memilih nomor data pelanggan yang ingin diubah, kemudian memasukkan data baru seperti nama, layanan, atau harga untuk menggantikan data sebelumnya**.**

Delete

proses untuk menghapus data dari sistem. Pengguna memilih nomor data pelanggan yang ingin dihapus, kemudian program akan menghapus data tersebut dan menggeser data berikutnya dalam array agar tidak ada data kosong

3. Source code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <stdexcept>
```

```
#include "barbershop.h"

using namespace std;

bool login(User *user);
void tampilLayanan();
void pilihLayanan(string *layanan, int *harga);
void tambahData(Pelanggan *data, int *jumlah);
void lihatData(Pelanggan *data, int jumlah);
void ubahData(Pelanggan *data, int jumlah);
void hapusData(Pelanggan *data, int *jumlah);
void sortNamaDesc(Pelanggan *data, int jumlah);
void sortHargaAsc(Pelanggan *data, int jumlah);
void sortLayananAsc(Pelanggan *data, int jumlah);
void sortIdAsc(Pelanggan *data, int jumlah);
void searchNama(Pelanggan *data, int jumlah);
void searchID(Pelanggan *data, int jumlah);
int jumpSearch(Pelanggan *data, int jumlah, int key);

void loadingEffect() {
    cout << "Memproses...\n";
}

int main() {
    User user = {"Dika", "130"};
    Pelanggan data[100];
    int jumlah = 0, pilih;

    if (!login(&user)) return 0;

    do {
        cout << "\n========================================\n";
        cout << "        ✂ BARBERSHOP PREMIUM ✂       \n";
        cout << "========================================\n";
        cout << "1. Tambah Pelanggan\n";
        cout << "2. Lihat Daftar Pelanggan\n";
        cout << "3. Ubah Data Pelanggan\n";
        cout << "4. Hapus Data Pelanggan\n";
        cout << "5. Sort Nama (Z-A)\n";
        cout << "6. Sort Harga (Murah-Mahal)\n";
        cout << "7. Sort Layanan (A-Z)\n";
        cout << "8. Cari ID (Jump Search)\n";
        cout << "9. Cari Nama (Linear Search)\n";
        cout << "10. Keluar\n";
        cout << "========================================\n";
        cout << "Pilih menu (1-10): ";

        try {
            if (!(cin >> pilih)) {
```

```
                throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
            }
            if (pilih < 1 || pilih > 10) {
                throw out_of_range("Pilihan menu tidak ada!");
            }

            loadingEffect();

            switch (pilih) {
                case 1: tambahData(data, &jumlah); break;
                case 2: lihatData(data, jumlah); break;
                case 3: ubahData(data, jumlah); break;
                case 4: hapusData(data, &jumlah); break;
                case 5: sortNamaDesc(data, jumlah); lihatData(data, jumlah); break;
                case 6: sortHargaAsc(data, jumlah); lihatData(data, jumlah); break;
                case 7: sortLayananAsc(data, jumlah); lihatData(data, jumlah); break;
                case 8: searchID(data, jumlah); break;
                case 9: searchNama(data, jumlah); break;
                case 10: cout << "Terima kasih telah menggunakan sistem Barbershop
Premium!\n"; break;
            }
        }
        catch (const exception& e) {
            cout << "❌ ERROR: " << e.what() << "\n";
            cin.clear();
            cin.ignore(10000, '\n');
        }

    } while (pilih != 10);

    return 0;
}

bool login(User *user) {
    string nama, nim;
    int kesempatan = 3;

    while (kesempatan--) {
        cout << "\n=== LOGIN SISTEM BARBERSHOP ===\n";
        cout << "Nama : "; cin >> nama;
        cout << "NIM  : "; cin >> nim;

        try {
            if (nama != user->nama || nim != user->nim) {
                throw runtime_error("Kredensial tidak valid!");
            }
            cout << "✅ Login berhasil!\n";
            return true;
        }
        catch (const exception& e) {
```

```
            cout << "❌ " << e.what() << " Sisa kesempatan: " << kesempatan << "\n";
        }
    }
    cout << "Akses diblokir. Silakan coba lagi nanti.\n";
    return false;
}

void tampilLayanan() {
    cout << "\n=== DAFTAR LAYANAN ===\n";
    cout << "1. Potong Rambut  (Rp 30.000)\n";
    cout << "2. Cukur Jenggot  (Rp 20.000)\n";
    cout << "3. Hair Coloring  (Rp 70.000)\n";
    cout << "4. Creambath      (Rp 50.000)\n";
}

void pilihLayanan(string *layanan, int *harga) {
    int pilih;
    tampilLayanan();
    cout << "Pilih layanan (1-4): ";
    cin >> pilih;

    switch (pilih) {
        case 1: *layanan = "Potong Rambut"; *harga = 30000; break;
        case 2: *layanan = "Cukur Jenggot"; *harga = 20000; break;
        case 3: *layanan = "Hair Coloring"; *harga = 70000; break;
        case 4: *layanan = "Creambath";     *harga = 50000; break;
        default: *layanan = "Tidak ada";    *harga = 0;
    }
}

void tambahData(Pelanggan *data, int *jumlah) {
    if (*jumlah >= 100) {
        cout << "⚠️ Kapasitas data penuh!\n";
        return;
    }

    try {
        cout << "\nID pelanggan: ";
        if (!(cin >> data[*jumlah].id)) throw invalid_argument("ID harus berupa angka!");
        if (data[*jumlah].id < 0) throw invalid_argument("ID tidak boleh negatif!");

        cin.ignore();
        cout << "Nama pelanggan: ";
        getline(cin, data[*jumlah].nama);

        pilihLayanan(&data[*jumlah].layanan, &data[*jumlah].harga);

        (*jumlah)++;
        cout << "✅ Data berhasil ditambahkan!\n";
    }
```

```
    catch (const exception& e) {
        cout << "❌ ERROR: " << e.what() << "\nData gagal ditambahkan.\n";
        cin.clear();
        cin.ignore(10000, '\n');
    }
}

void lihatData(Pelanggan *data, int jumlah) {
    if (jumlah == 0) {
        cout << "⚠□ Data masih kosong!\n";
        return;
    }

    cout << "\n" << setfill('=') << setw(65) << "=" << setfill(' ') << "\n";
    cout << left << setw(5) << "NO" << setw(10) << "ID" << setw(20) << "NAMA" << setw(18) <<
"LAYANAN" << "HARGA\n";
    cout << setfill('-') << setw(65) << "-" << setfill(' ') << "\n";

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << left << setw(5) << i + 1
             << setw(10) << data[i].id
             << setw(20) << data[i].nama
             << setw(18) << data[i].layanan
             << "Rp " << data[i].harga << "\n";
    }
    cout << setfill('=') << setw(65) << "=" << setfill(' ') << "\n";
}

void ubahData(Pelanggan *data, int jumlah) {
    if (jumlah == 0) { cout << "⚠□ Data kosong!\n"; return; }

    lihatData(data, jumlah);

    try {
        int i;
        cout << "Ubah data ke (No urut): ";
        if (!(cin >> i)) throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
        if (i < 1 || i > jumlah) throw out_of_range("Nomor urut tidak ditemukan!");

        cout << "ID baru: ";
        if (!(cin >> data[i - 1].id)) throw invalid_argument("ID harus angka!");

        cin.ignore();
        cout << "Nama baru: ";
        getline(cin, data[i - 1].nama);

        pilihLayanan(&data[i - 1].layanan, &data[i - 1].harga);
        cout << "✅ Data berhasil diubah!\n";
    }
    catch (const exception& e) {
```

```
        cout << "❌ ERROR: " << e.what() << "\n";
        cin.clear(); cin.ignore(10000, '\n');
    }
}

void hapusData(Pelanggan *data, int *jumlah) {
    if (*jumlah == 0) { cout << "⚠️ Data kosong!\n"; return; }

    lihatData(data, *jumlah);

    try {
        int i;
        cout << "Hapus data ke (No urut): ";
        if (!(cin >> i)) throw invalid_argument("Input harus berupa angka!");
        if (i < 1 || i > *jumlah) throw out_of_range("Nomor urut tidak ditemukan!");

        for (int j = i - 1; j < *jumlah - 1; j++) {
            data[j] = data[j + 1];
        }
        (*jumlah)--;
        cout << "✅ Data berhasil dihapus!\n";
    }
    catch (const exception& e) {
        cout << "❌ ERROR: " << e.what() << "\n";
        cin.clear(); cin.ignore(10000, '\n');
    }
}

void sortNamaDesc(Pelanggan *data, int jumlah) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlah - i - 1; j++) {
            if (data[j].nama < data[j + 1].nama) swap(data[j], data[j + 1]);
        }
    }
}

void sortHargaAsc(Pelanggan *data, int jumlah) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlah - i - 1; j++) {
            if (data[j].harga > data[j + 1].harga) swap(data[j], data[j + 1]);
        }
    }
}

void sortLayananAsc(Pelanggan *data, int jumlah) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlah - i - 1; j++) {
            if (data[j].layanan > data[j + 1].layanan) swap(data[j], data[j + 1]);
        }
    }
```

```
}

void sortIdAsc(Pelanggan *data, int jumlah) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlah - i - 1; j++) {
            if (data[j].id > data[j + 1].id) swap(data[j], data[j + 1]);
        }
    }
}

void searchNama(Pelanggan *data, int jumlah) {
    string cari;
    cin.ignore();
    cout << "Masukkan nama yang dicari: ";
    getline(cin, cari);

    bool found = false;
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        if (data[i].nama == cari) {
            cout << "🔍 Ditemukan: ID " << data[i].id << " | " << data[i].nama << " | " <<
data[i].layanan << " | Rp " << data[i].harga << "\n";
            found = true;
        }
    }
    if (!found) cout << "⚠️ Data tidak ditemukan!\n";
}

int jumpSearch(Pelanggan *data, int jumlah, int key) {
    int step = sqrt(jumlah);
    int prev = 0;

    while (data[min(step, jumlah) - 1].id < key) {
        prev = step;
        step += sqrt(jumlah);
        if (prev >= jumlah) return -1;
    }

    for (int i = prev; i < min(step, jumlah); i++) {
        if (data[i].id == key) return i;
    }
    return -1;
}

void searchID(Pelanggan *data, int jumlah) {
    if (jumlah == 0) { cout << "⚠️ Data kosong!\n"; return; }

    try {
        int key;
        cout << "Masukkan ID yang dicari: ";
        if (!(cin >> key)) throw invalid_argument("Input ID harus berupa angka!");
```

```
        sortIdAsc(data, jumlah); // Jump Search butuh data terurut
        int index = jumpSearch(data, jumlah, key);

        if (index != -1) {
            cout << "🔍 Ditemukan: ID " << data[index].id << " | " << data[index].nama << " | "
<< data[index].layanan << " | Rp " << data[index].harga << "\n";
        } else {
            cout << "⚠️ Data tidak ditemukan!\n";
        }
    }
    catch (const exception& e) {
        cout << "❌ ERROR: " << e.what() << "\n";
        cin.clear(); cin.ignore(10000, '\n')
```

Gambar 2.2 Source Code

```
===== LOGIN =====
Nama : Dika
NIM  : 130
```

Gambar 2.3 Login

```
=== BARBERSHOP ===
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort Nama (Z-A)
6. Sort Harga (Murah-Mahal)
7. Sort Layanan (A-Z)
8. Keluar
Pilih:
```

Gambar 2.4 Menu Sistem manajemen barbershop

```
Pilih: 1

Nama pelanggan: Jeck

=== DAFTAR LAYANAN ===
1. Potong Rambut (Rp. 30.000)
2. Cukur Jenggot (Rp. 20.000)
3. Hair Coloring (Rp. 70.000)
4. Creambath (Rp. 50.000)
Pilih layanan: 1
Data berhasil ditambahkan!
```

Gambar 2.5 Menu 1 Tambah data pelanggan

```
Pilih: 2

=== DATA PELANGGAN ===
1. Jeck | Potong Rambut | Rp30
2. Fadlan | Hair Coloring | Rp70
```

Gambar 2.6 Menu 2 Lihatdata pelanggan

```
Pilih: 3
Ubah data ke: 1
Nama baru: Jecky

=== DAFTAR LAYANAN ===
1. Potong Rambut (Rp. 30.000)
2. Cukur Jenggot (Rp. 20.000)
3. Hair Coloring (Rp. 70.000)
4. Creambath (Rp. 50.000)
Pilih layanan: 1
Data berhasil diubah!
```

Gambar 2.7 Menu 3 Mengubahdata pelanggan

```
Pilih: 4
Hapus data ke: 2
Data berhasil dihapus!
```

Gambar 2.8 Menu 4 Menghapus data pelanggan

```
Pilih menu : 5
Terima kasih telah menggunakan sistem barbershop.
PS C:\Users\USER\Documents\Praktikum-APL\posttest apl\post-test-3>
```

Gambar 2.8 Menu 5 Keluar

Langkah Langkah GIT

3.1 GIT Add

```
PS C:\Users\USER\Documents\Praktikum-APL\posttest apl\post-test-4> git add .
```

3.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\USER\Documents\Praktikum-APL\posttest apl\post-test-6> git commit -m "finish-post-test-6"
[main bddd79f] finish-post-test-6
 2 files changed, 306 insertions(+)
 create mode 100644 posttest apl/post-test-6/2509106130-RadhikaAdhityaArifin-PT-6.cpp
 create mode 100644 posttest apl/post-test-6/2509106130-RadhikaAdhityaArifin-PT-6.exe
```

3.3 GIT Push

```
PS C:\Users\USER\Documents\Praktikum-APL\posttest apl\post-test-6> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 25.77 KiB | 1.52 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/adhityaradhika3/Praktikum-APL.git
   eabdc97..bddd79f  main -> main
PS C:\Users\USER\Documents\Praktikum-APL\posttest apl\post-test-6>
```